

Exercícios — Aula 13 — Comparação de buscas e ordenações

Técnicas de Programação - 2026/02

Última atualização: September 2, 2026

Instruções

- Para cada escolha de técnica, declare pré-condições, custo e motivo.
- Não basta dizer que uma técnica é “mais rápida”: explique em que cenário.
- Nos exercícios de simulação, conte operações conceituais, não tempo em segundos.

Exercício 1 — Duas estratégias de consulta

Um catálogo tem os códigos:

`codigos = [42, 17, 93, 58, 21, 70]`

Vamos comparar duas estratégias para responder às consultas `[93, 10, 70]`.

Algorithm 1: ConsultasLineares

Result: Executa CONSULTAS-LINEARES.

Input : list `codigos`, list `consultas`

Output: respostas e quantidade de comparações

```
comparacoes ← 0
for c ← 0 to TAMANHO(consultas) − 1 do
    alvo ← consultas[c]
    achou ← false
    for i ← 0 to TAMANHO(codigos) − 1 do
        comparacoes ← comparacoes + 1
        if codigos[i] = alvo then
            achou ← true
            break
        end
    end
    IMPRIMIR(alvo, achou)
end
IMPRIMIR(comparacoes)
```

Algorithm 2: ConsultasComMapa

Result: Executa CONSULTAS-COM-MAPA.

Input : list `codigos`, list `consultas`

Output: respostas e quantidade de consultas ao mapa

```
M ← MAPA-VAZIO()
for i ← 0 to TAMANHO(codigos) − 1 do
    COLOCAR(M, codigos[i], true)
end
consultas_mapa ← 0
for c ← 0 to TAMANHO(consultas) − 1 do
    consultas_mapa ← consultas_mapa + 1
    IMPRIMIR(consultas[c], CONTEM-CHAVE(M, consultas[c]))
end
IMPRIMIR(consultas_mapa)
```

1. Simule a estratégia linear e conte comparações.

2. Simule a estratégia com mapa e conte consultas ao mapa.
3. Qual estratégia tem custo extra antes das consultas?
4. Em que cenário esse custo extra vale a pena?

Exercício 2 — Escolha de técnica por cenário

Escolha uma técnica para cada caso: busca linear, busca binária, conjunto/mapa, insertion sort, mergesort ou quicksort.

Cenário	Técnica escolhida	Pré-condição ou cuidado	Justificativa
20 nomes e uma única consulta			
1 milhão de códigos já ordenados e muitas consultas			
Verificar presença de matrículas muitas vezes, sem precisar de ordem			
Ordenar array pequeno quase ordenado			
Ordenar grande volume com garantia de pior caso na versão estudada			
Ordenar no próprio array e aceitar risco de pivô ruim			

Em quais linhas a técnica escolhida exige preparar uma estrutura ou ordenar antes?

Exercício 3 — Tabela de custos

Complete a tabela com Big-O no pior caso ou custo esperado, quando indicado.

Técnica	Pré-condição	Consulta/ordenação	Memória extra	Observação
Busca linear				
Busca binária				
Consulta em conjunto				custo esperado
Insertion sort				
Mergesort				
Quicksort				pior caso depende do pivô

Depois, escolha duas técnicas da tabela e explique por que não faz sentido compará-las sem dizer o problema.

Exercício 4 — Projetando testes para ordenação

Você precisa testar um algoritmo de ordenação que recebe um array de números.

Monte um conjunto de testes cobrindo:

1. array vazio;
2. um elemento;
3. já ordenado;
4. ordem inversa;
5. repetidos;
6. números negativos;
7. array pequeno aleatório.

Para cada teste, escreva a entrada e a saída esperada.

Depois, responda: qual desses testes ajuda a revelar o pior caso da versão de quicksort com pivô final?

Exercício 5 — Memória versus tempo

Compare mergesort e quicksort na versão estudada.

Critério	Mergesort	Quicksort
Trabalho principal		
Memória auxiliar		
Pior caso		
Estabilidade na versão estudada		
Sensibilidade à escolha do pivô		

Agora escreva um parágrafo curto respondendo:

Quando pode valer a pena usar mais memória para ter uma garantia melhor de pior caso?

Exercício 6 — Mini checkpoint integrador

Resolva os itens abaixo.

1. Um array v está ordenado. Escreva a pré-condição e a pós-condição de uma busca binária.
2. Dado $v = [5, 1, 4, 2]$, simule a primeira iteração de insertion sort.
3. Em mergesort, explique por que o merge só funciona quando as duas metades já estão ordenadas.
4. Em quicksort, explique por que o pivô não deve entrar nas chamadas recursivas depois da partição.
5. Um sistema tem muitas consultas por código e também precisa imprimir relatório ordenado uma vez por dia. Proponha uma estratégia combinando estruturas ou algoritmos estudados.

Créditos e reaproveitamento

Exercícios adaptados de comparação de desempenho, busca binária, ordenações por simulação e análise de custo dos handouts antigos devem indicar:

Adaptado de material de Igor Montagner para a disciplina Técnicas de Programação.